

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

- a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$
- b) Giải phương trình: $x^2 - 8x + 12 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x - 3$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
- b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 4 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
- b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một tổ công nhân theo kế hoạch phải làm 300 sản phẩm. Do mỗi ngày làm vượt mức 5 sản phẩm nên tổ hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày tổ phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E).

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp.
- b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$.
- c) Gọi H là giao điểm của OA và BC . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AE$.

--- HẾT ---